



DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA

ASIGNATURA: SISTEMAS DE COMUNICACIONES

Curso: 4°12

Año: 2026

Docente: Ing. Leandro Conforti

Auxiliar: Ing. Iván Reyes

TRABAJO PRÁCTICO N°2

TÍTULO: UNIDADES UTILIZADAS EN LAS TELECOMUNICACIONES

GRUPO N°2

INTEGRANTES

LAHORCA NICOLÁS; SILVA HERNÁN

Responsable del Informe: Lahorca Nicolás

Fecha de Realización: 29 de junio

1ªEntrega	1ªDevoluc.	2ªEntrega	2ªDevoluc.	3ªEntrega	3ªDevoluc.
29/06/2026					

Fecha de Aprobación:

Firma:

TP N.º 2 – Unidades Utilizadas en las Telecomunicaciones

1. Calcular la ganancia en dB de un amplificador en el cual se duplica la potencia de salida con respecto a la potencia de entrada

La forma de expresar la ganancia en dB para la potencia está dada por la relación

$$P(dB) = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{out}}{P_{in}} \right) \quad (1)$$

Debido a que el amplificador entrega a la salida el doble de potencia que en la entrada

$$\begin{aligned} P_{out} &= 2P_{in} \\ P(dB) &= 10 \log_{10} \left(\frac{2P_{in}}{P_{in}} \right) \\ P(dB) &= 3,010 \text{ dB} \approx 3 \text{ dB} \end{aligned}$$

2. Tenemos un canal con una atenuación de 10 dB. ¿Cuál es la potencia de salida (dBm y W) de la señal al final del canal, si la potencia de entrada son 5 W?

Cálculo en dBm

La unidad dBm hace referencia a la relación entre la potencia y 1 mW. Para 5 W, es decir 5000 mW, de potencia de entrada

$$P(dBm) = 10 \log_{10} \left(\frac{P}{1 \text{ mW}} \right) \quad (2)$$

$$\begin{aligned} P_{in}(dBm) &= 10 \log_{10} \left(\frac{5000 \text{ mW}}{1 \text{ mW}} \right) \\ P_{in}(dBm) &= 36,99 \text{ dBm} \approx 37 \text{ dBm} \end{aligned}$$

Debido a que el canal posee una atenuación de 10 dB

$$\begin{aligned} P_{out}(dBm) &= 37 \text{ dBm} - 10 \text{ dB} \\ P_{out}(dBm) &= 27 \text{ dBm} \end{aligned}$$

Cálculo en W

Si despejamos la variable P de la ecuación (2)

$$\frac{P(\text{dBm})}{10} = \log_{10} \left(\frac{P}{1 \text{ mW}} \right)$$
$$P = 10^{\frac{\text{dBm}}{10}} [\text{mW}] \quad (3)$$

Sustituyendo dBm en (3)

$$P_{out} = 10^{\frac{27}{10}}$$

$P_{out} = 501,19 \text{ mW}$

3. Calcular la potencia en dBm de un amplificador cuya salida es de 400 mW

Utilizando la expresión (2)

$$P_{out}(\text{dBm}) = 10 \log_{10} \left(\frac{400 \text{ mW}}{1 \text{ mW}} \right)$$

$P_{out}(\text{dBm}) = 26,02 \text{ dBm}$

4. Calcular la potencia de entrada del amplificador del problema anterior (dBm), sabiendo que su ganancia es de 20 dB

Debido a que la ganancia del amplificador del punto anterior es 20 dB, la potencia de entrada será

$$P_{in}(\text{dBm}) = P_{out}(\text{dBm}) - 20 \text{ dB}$$
$$P_{in}(\text{dBm}) = 26,02 \text{ dBm} - 20 \text{ dB}$$

$P_{in}(\text{dBm}) = 6,02 \text{ dBm}$

5. Para el mismo amplificador si la potencia de entrada es de 1 W, calcular la potencia de salida en dBW y dBm

■ Cálculo en dBW

La unidad dBW es la relación logarítmica entre la potencia del sistema y 1 W, de esta forma se obtiene

$$P(\text{dBW}) = 10 \log_{10} \left(\frac{P(\text{W})}{1 \text{ W}} \right) \quad (4)$$

Por lo tanto, reemplazando una potencia de 1 W en (4)

$$P_{in}(dBW) = 10 \log_{10} \left(\frac{1 \text{ W}}{1 \text{ W}} \right)$$

$$P_{in}(dBW) = 0 \text{ dB W}$$

Si el amplificador tiene una ganancia de 20 dB, entonces

$$P_{out}(dBW) = 20 \text{ dB W}$$

■ Cálculo en dBm

La potencia de entrada en dBm es

$$P_{in}(dBm) = 10 \log_{10} \left(\frac{1000 \text{ mW}}{1 \text{ mW}} \right)$$

$$P_{in}(dBm) = 30 \text{ dBm}$$

Por lo tanto a la salida del amplificador

$$P_{out}(dBm) = 30 \text{ dBm} + 20 \text{ dB}$$

$$P_{out}(dBm) = 50 \text{ dBm}$$

6. Pasar los siguientes valores -73 dBm, -76 dBm, -79 dBm, -77 dBm y -71 dBm a pW

Para convertir la unidad dBm a W se utilizará la siguiente ecuación

$$P(W) = 10^{\frac{P(dBm) - 30}{10}} \quad (5)$$

Reemplazando los valores dados en (5)

■ P = -73 dBm

$$P(W) = 10^{\frac{-73 - 30}{10}}$$

$$P(W) = 50,11 \text{ pW}$$

■ P = -76 dBm

$$P(W) = 10^{\frac{-76 - 30}{10}}$$

$$P(W) = 25,11 \text{ pW}$$

■ P = -79 dBm

$$P(W) = 10^{\frac{-79 - 30}{10}}$$

$$P(W) = 12,59 \text{ pW}$$

■ P = -77 dBm

$$P(W) = 10^{\frac{-77 - 30}{10}}$$

$$P(W) = 20 \text{ pW}$$

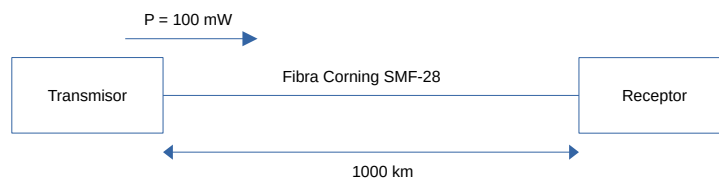
■ $P = -71 \text{ dBm}$

$$P(W) = 10^{\frac{-71-30}{10}}$$

$$P(W) = 79,43 \text{ pW}$$

7. Sistema de comunicaciones con 0,17 dB/km, 100 mW de potencia, distancia de 1000 km, sensibilidad del sistema regenerador de -30 dBm y potencia de salida de cada regenerador de 20 dBm

a. Esquemático del escenario



b. ¿A qué distancia máxima puede estar la primera estación regeneradora de señal?

Se transmite la señal con 100 mW, utilizando la ecuación (2)

$$P_{tx}(\text{dBm}) = 10 \log_{10} \left(\frac{100 \text{ mW}}{1 \text{ mW}} \right)$$

$$P_{tx}(\text{dBm}) = 20 \text{ dBm}$$

Debido a que el sistema tiene una atenuación de 0,17 dB/km y que la sensibilidad del sistema de regeneración es -30 dBm, la distancia máxima a la que debe estar el primer regenerador de señal se encuentra cuando dicha señal se atenúa 50 dB.

$$d = \frac{50 \text{ dB}}{0,17 \text{ dB/km}}$$

$$d = 294,11 \text{ km}$$

El primer regenerador de señal se debe encontrar como máximo a una distancia de 294,11 km del transmisor.

c. ¿Cuántas estaciones regeneradoras de señal deben ponerse?

Al tener 1000 km de distancia, con la distancia máxima calculada en el punto anterior es posible hallar la cantidad de regeneradores de señal necesarios que se deben colocar

$$n = \frac{1000 \text{ km}}{294,11 \text{ km}}$$

$$n = 3,4 \approx 4$$

Es necesario colocar 4 regeneradores en el sistema.

d. ¿a qué distancia deben estar las estaciones regeneradoras de señal para que estén equidistantes?

Debido a que se necesitan 4 estaciones regeneradoras de señal

$$d = \frac{1000 \text{ km}}{4}$$
$$\boxed{d = 250 \text{ km}}$$

Las estaciones regeneradoras deben colocarse cada 250 km

e. Para la distancia obtenida en c, ¿qué potencia en μW y en dBm llega al receptor?

La última estación regeneradora se encuentra a 250 km del receptor, por lo tanto, teniendo en cuenta que la atenuación del sistema es 0,17 dB/km y que la estación entrega 20 dBm

$$250 \text{ km} \cdot 0,17 \text{ dB/km} = 42,5 \text{ dB}$$
$$P_{rx}(\text{dBm}) = 20 \text{ dBm} - 42,5 \text{ dB}$$
$$\boxed{P_{rx}(\text{dBm}) = -22,5 \text{ dBm}}$$

Utilizando la ecuación (5)

$$P_{rx}(W) = 10^{\frac{-22,5 \text{ dBm} - 30}{10}}$$
$$\boxed{P_{rx}(W) = 5,62 \mu\text{W}}$$

8. El cuadripolo ¿es un amplificador o un atenuador de potencia?

Para responder la pregunta, es necesario identificar la potencia de entrada y la de salida

$$P_{in} = \frac{V^2}{Z} = \frac{0,5 \text{ V}}{(75 \Omega)^2}$$
$$P_{in} = 44,44 \mu\text{W}$$

$$P_{out} = \frac{V^2}{Z} = \frac{1 \text{ V}}{(600 \Omega)^2}$$
$$P_{out} = 2,77 \mu\text{W}$$

Debido a que P_{in} es mayor a P_{out} , el cuadripolo se trata de un atenuador.

9. Dado un canal de transmisión de datos coaxial con una atenuación a la frecuencia de operación de 0.8dB/100 metros y donde la sensibilidad del receptor es de -10 dBm. Calcular la potencia mínima que deberá tener el transmisor si la longitud del coaxial es de 1200 metros. Indicar cuál es la potencia mínima del receptor en mW

Si la atenuación de datos en el coaxial es 0,8 dB cada 100 m y el receptor puede detectar como mínimo -10 dBm, entonces para una longitud de cable de 1000 m

$$Perdidas = 0,8 \text{ dB} \cdot 12$$

$$Perdidas = 9,6 \text{ dB}$$

Esto indica que

$$P_{min}(dBm) = -10 \text{ dBm} + 9,6 \text{ dB}$$

$$P_{min}(dBm) = -0,4 \text{ dBm}$$

Aplicando la ecuación (5)

$$P_{minrx}(W) = 10^{\frac{-0,4 \text{ dBm} - 30}{10}}$$

$$P_{minrx}(W) = 0,912 \text{ mW}$$

La potencia mínima del receptor está dada por su sensibilidad

$$P_{minrx}(W) = 10^{\frac{-10 \text{ dBm} - 30}{10}}$$

$$P_{minrx}(W) = 0,1 \text{ mW}$$

10. En base al ejercicio anterior indicar la ganancia de un amplificador que se debería colocar a mitad de camino entre el transmisor y el receptor si se desea cambiar este último por otro de sensibilidad 100 veces menor

Si la nueva sensibilidad del receptor es 100 veces menor, esto se traduce en dB como

$$G(dB) = 10 \log_{10}(100)$$

$$G(dB) = 20 \text{ dB}$$

Quiere decir que la nueva sensibilidad en expresada en dBm es

$$P_{minrx}(dBm)' = P_{minrx}(dBm) - G(dB)$$

$$P_{minrx}(dBm)' = -10 \text{ dBm} + 20 \text{ dB}$$

$$P_{minrx}(dBm)' = 10 \text{ dBm}$$

Debido a que el amplificador se encuentra a la mitad de recorrido entre el transmisor y el receptor, las nuevas pérdidas en el cable son

$$Perdidas' = \frac{0,8 \text{ dB}}{100 \text{ m}} \cdot 600 \text{ m}$$

$$Perdidas' = -4,8 \text{ dB}$$

Teniendo en cuenta que la potencia del transmisor es la mínima calculada en el ejercicio anterior ($-0,4 \text{ dBm}$)

$$P_{in}(\text{dBm}) = -0,4 \text{ dBm} - 4,8 \text{ dB}$$

$$P_{in}(\text{dBm}) = -5,2 \text{ dBm}$$

$$P_{in}(\text{W}) = 10^{\frac{-5,2 \text{ dBm} - 30}{10}}$$

$$P_{in}(\text{W}) = 0,3 \text{ mW}$$

$$P_{out}(\text{dBm}) = P_{minrx} + \text{Perdidas}$$

$$P_{out}(\text{dBm}) = 10 \text{ dBm} + 4,8 \text{ dB}$$

$$P_{out}(\text{dBm}) = 14,8 \text{ dBm}$$

$$P_{out}(\text{W}) = 10^{\frac{14,8 \text{ dBm} - 30}{10}}$$

$$P_{out}(\text{W}) = 30,2 \text{ mW}$$

Es decir que la ganancia del amplificador debe ser

$$G(\text{dB}) = 10 \log_{10} \left(\frac{30,2 \text{ mW}}{0,3 \text{ mW}} \right)$$

$$G(\text{dB}) = 20,02 \text{ dB}$$

11. Teniendo en cuenta el ejercicio anterior, calcular la sensibilidad mínima que debería tener el amplificador instalado en la mitad del enlace

Al ser un amplificador de $20,02 \text{ dB}$ y tener una potencia de salida de $14,8 \text{ dBm}$

$$P_{outmin}(\text{dBm}) = 14,8 \text{ dBm} - 20,02 \text{ dB}$$

$$P_{outmin}(\text{dBm}) = \text{Sensibilidad} = -5,22 \text{ dBm}$$

12. Se vinculan a través de un cable de FO ADSS monomodo dos estaciones transformadoras ubicadas a 46,5 km de distancia. La longitud de onda (λ) utilizada es 1550 nm

a. La atenuación total (dB) en los 46,5 km de FO sin tener en cuenta la caída en los conectores

a. La potencia RX máxima y mínima, que llegan al receptor en dBm y mW ¿Es suficiente para mantener el enlace activo con un BER = 10⁻¹⁰?

a. ¿Cuántos dB me quedan de reserva óptica, cuando la potencia del transmisor es máxima y cuando es mínima?

13. Calcular la potencia de salida de una línea de transmisión de 1000 m donde la atenuación del cable coaxial es de 5dB/100 m y la potencia del transmisor que excita a la línea es de 10 W

14. Presupuesto de potencia GPON

a. Potencia recibida en (dBm y dBW) de la ONU (Optical Network Unit)

b. Potencia recibida en (mW) del segundo Splitter sabiendo que está a 15 km de distancia del OLT